

AVANCES CREACION DEL MODULO TABLERO

SE CREA EL HEADER

```
#ifndef TABLERO_H
```

```
#define TABLERO_H
```

```
// =====
```

```
// Crea memoria dinámica para almacenar el tablero
```

```
// =====
```

```
unsigned char* crearTablero(int filas,  
                             int columnas);
```

```
// =====
```

```
// Libera la memoria reservada dinámicamente
```

```
// =====
```

```
void eliminarTablero(unsigned char* memoria);
```

```
// =====
```

```
// Guarda una ficha dentro del tablero
```

```
// =====
```

```
void guardarFicha(unsigned char* memoria,  
    int columnas,  
    int fila,  
    int columna,  
    unsigned char valor);
```

```
// =====  
// Lee una ficha almacenada en el tablero  
// =====
```

```
unsigned char leerFicha(unsigned char* memoria,  
    int columnas,  
    int fila,  
    int columna);
```

```
#endif
```

SE CREA EL CPP

```
#include "tablero.h"
```

```
#include "bits.h"
```

```
// =====
```

```
// Crea memoria dinámica para el tablero
```

```
// =====
```

```
unsigned char* crearTablero(int filas,  
                             int columnas)
```

```
{
```

```
    // Cantidad total de fichas
```

```
    int cantidadFichas = filas * columnas;
```

```
    // Cada ficha ocupa 3 bits
```

```
    int bitsNecesarios = cantidadFichas * 3;
```

```
// Convertimos bits a bytes

// Redondeo hacia arriba

int cantidadBytes = (bitsNecesarios + 7) / 8;


// Reservamos memoria dinámica

unsigned char* memoria =
    new unsigned char[cantidadBytes];


// Inicializamos memoria en cero

for(int i = 0; i < cantidadBytes; i++)
{
    memoria[i] = 0;
}


return memoria;

}
```

```
// =====  
// Libera memoria dinámica  
// =====
```

```
void eliminarTablero(unsigned char* memoria)  
{  
  
    delete[] memoria;  
  
}
```

```
// =====  
// Guarda una ficha en una coordenada del tablero  
// =====
```

```
void guardarFicha(unsigned char* memoria,  
    int columnas,  
    int fila,  
    int columna,  
    unsigned char valor)  
{
```

```

// Convertimos coordenada en posición lineal

int posicion = fila * columnas + columna;


// Utilizamos el módulo bits

guardarBits(memoria,
            posicion,
            valor);

}


// =====
// Lee una ficha del tablero
// =====

unsigned char leerFicha(unsigned char* memoria,
                        int columnas,
                        int fila,
                        int columna)

```

```
{  
  
    // Convertimos coordenada en posición lineal  
  
    int posicion = fila * columnas + columna;  
  
    // Recuperamos los bits  
  
    return leerBits(memoria,  
                    posicion);  
}
```